Plano de Desenvolvimento: Sistema de Portaria Inteligente

Empresa: Aços F Sacchelli

1. Visão Geral do Projeto

O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema de portaria moderno, altamente seguro e em conformidade com a LGPD. A arquitetura utiliza uma abordagem baseada em um aplicativo móvel próprio. O controle de acesso utilizará a biometria nativa dos smartphones dos colaboradores (FaceID ou Leitor de Digital) para autorizar a geração de um QR Code dinâmico e temporário. O sistema continuará aproveitando a infraestrutura existente na portaria, garantindo eficiência operacional e segurança patrimonial, além de reduzir custos com processamento de Inteligência Artificial.

2. Arquitetura Tecnológica

- Frontend Mobile (App do Colaborador): React Native. Responsável por solicitar a autenticação biométrica nativa do aparelho e exibir o QR Code temporário (token) na tela com o brilho no máximo.
- Frontend Portaria (PC): React. Interface dinâmica para a equipe da portaria acompanhar os acessos, realizar a leitura do QR Code pela webcam do PC e fornecer acesso ao login manual de contingência.
- Backend (API e Regras de Negócio): Python (FastAPI ou Flask). Atuará como o motor principal de segurança. Recebe a solicitação de acesso, gera o token criptografado para o QR Code, define o tempo de expiração curto (anti-spoofing) e valida as leituras feitas na portaria.
- Banco de Dados: Supabase. Solução em nuvem (PostgreSQL). Manterá a base estruturada com os cadastros de funcionários e o registro (logs) de entradas e saídas. Importante: Nenhum dado biométrico será armazenado no banco, blindando a empresa contra riscos de vazamento (LGPD).

3. Escopo de Funcionalidades (Fase 1)

- Autenticação via App (Biometria Nativa): O funcionário abre o app e solicita entrada. O sistema operacional do celular (iOS/Android) assume o controle e valida o rosto ou a digital localmente.
- Geração de QR Code Dinâmico: Após a confirmação biométrica no aparelho, o backend em Python gera um QR Code com validade de poucos segundos, impedindo que prints de tela sejam usados por terceiros.

- Login Manual (Contingência): Módulo mantido obrigatoriamente no PC da portaria para casos de exceção (celular descarregado, esquecimento, celular quebrado). O funcionário ou a equipe da portaria digita as credenciais de acesso.

4. Integrações Futuras (Arquitetura Escalável)

- Abertura Automática do Portão: O backend em Python será construído com gatilhos (event hooks). Havendo integração com o controlador do portão (ex: relé USB ou microcontrolador ESP32 conectado ao PC), o sistema acionará um pulso elétrico para abrir a porta instantaneamente após a validação bem-sucedida do QR Code.

5. Roadmap de Desenvolvimento

- Etapa 1: Modelagem e configuração do Supabase (Tabelas: Usuarios, Logs_Acesso).
- Etapa 2: Desenvolvimento do backend em Python (API) para gerenciar a criação criptografada e a validação de tokens/QR Codes temporários.
- Etapa 3: Construção do aplicativo mobile em React Native, integrando os módulos de biometria nativa e a renderização do QR Code.
- Etapa 4: Construção do frontend em React para o PC da portaria, focado na leitura ágil do QR Code pela webcam e nas telas do painel de controle/contingência.
- Etapa 5: Integração final, testes práticos de leitura de tela sob luz do dia na portaria da Aços F Sacchelli e liberação em produção.

